















В 1933 Цвикки первым применил теорему вириала к скоплению галактик Комо и обнаружил, что видимого вещества не достаточно, чтобы объяснить скорости вращения галактик.

Фриц Цвикки



Скопление галактик Комо

**Галактики  
слишком быстро вращаются**